Индукция

"The domino effect"

22 октомври 2026 г.

Индукция

Принцип на обикновената индукция:

$$\frac{P(0) \quad \text{и} \quad \forall n(P(n) \to P(n+1))}{\therefore \forall n P(n)}$$

Принцип на силната индукция:

$$\frac{P(0) \quad \text{и} \quad \forall n((P(0) \wedge \cdots \wedge P(n)) \to P(n+1))}{\therefore \forall n P(n)}$$

> Силната индукция е известна още като *пълна* или *възвратна индукция* (на англ. *course-of-values induction*). Макар тя да изглежда по-мощна, оказва се, че всяко твърдение, което може да се докаже със силна индукция, може да се докаже и със слаба.

Теорема 1 (еквивалентност на индуктивните принципи)**.** *Принципът на слабата индукция е еквивалентен на този на силната.*

Доказателство. Това, че всичко, което е доказуемо със слаба индукция, е доказуемо и със силна, считаме очевидно. Сега да покажем и обратното.
Нека $P(n)$ е свойство на естествените числа, което се доказва със силна индукция, т.е в сила са предпоставките $P(0)$ и $\forall n((P(0) \wedge \cdots \wedge P(n)) \to P(n+1))$ *(*)*. Дефинираме предикат

$$Q(n) \leftrightharpoons P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(n).$$

Понеже $Q(0) \leftrightharpoons P(0)$, то $Q(0)$ също е в сила. Нека $n \in \mathbb{N}$ е произволно такова, че $Q(n)$ е в сила. Тоест $P(0) \wedge \cdots \wedge P(n)$ е вярно, откъдето по *(*)* $P(n+1)$ също е. Е, тогава е в сила $P(0) \wedge \cdots \wedge P(n) \wedge P(n+1)$, тоест и $Q(n+1)$. С това заключаваме, че $\forall n(Q(n) \to Q(n+1))$.
От предпоставките $Q(0)$ и $\forall n(Q(n) \to Q(n+1))$ с (слаба) индукция получаваме, че $\forall n Q(n)$, което ни дава $\forall n P(n)$. □

Индукция в общия случай

С цел пълнота и повече разбиране на темата за индукция в този раздел ще кажем малко повече за индукцията в общия случай. Информацията тук няма задължителен характер и не се изисква да се знае.

Нека A е непразно множество и $\prec$ е бинарна релация в A.

Дефиниция. Елемент $a \in B$ е *минимален елемент* на $B \subseteq A$ по отношение на $\prec$, ако в B няма по-малък елемент, т.е.

$$\neg(\exists x \in B)[x \prec a \wedge x \neq a].$$

Дефиниция. $\prec$ е *фундирана релация* в A, ако всяко непразно подмножество на A има минимален елемент по отношение на $\prec$.

Дефиниция. Ако $\prec$ е фундирана релация в A, казваме, че наредената двойка $\langle A, \prec \rangle$ е *фундирано множество.*

Дефиниция. В $\langle A, \prec \rangle$ *няма безкрайни спускания*, ако *не* съществува редица $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ от различни елементи на A, за която е изпълнено, че

$$(\forall i \in \mathbb{N})[a_{i+1} \prec a_i], \text{ т.е} \quad a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \dots$$

Дефиниция. Ако $\langle A, \prec \rangle$ *може да се провежда индукция*, ако за всяко свойство (предикат) $P(x)$ в A е в сила, че:

$$(\forall x \in A)[(\forall a \in A)[a \prec x \to P(a)] \to P(x)] \to (\forall x \in A)P(x)$$

Забележка: Условието за индукция може да се запише и като:

$$\frac{(\forall x \in A)[(\forall a \in A)[a \prec x \to P(a)]}{\therefore (\forall x \in A)P(x)}$$

Забелязвате ли, че *Принципът на силната индукция* е частен случай на горното?

Теорема 2. *Нека A е непразно множество и $\prec$ е бинарна релация в A. Да се докаже, че следните условия са еквивалентни.*

1. *$\langle A, \prec \rangle$ е фундирано множество;*
2. *в $\langle A, \prec \rangle$ може да се провежда индукция.*
3. *в $\langle A, \prec \rangle$ няма безкрайни спускания;*

Доказателство.
(1 ⇒ 2) : Нека $\langle A, \prec \rangle$ е фундирано множество. Ще докажем, че в него може да се провежда индукция. Нека $P(x)$ е произволно свойство в A и също $(\forall x \in A)[(\forall a \in A)[a \prec x \to P(a)] \to P(x)]$ *(1).* Трябва да покажем, че $(\forall x \in A)P(x)$. Да допуснем, че това не е така и да разгледаме множеството $B := \{x \in A \mid \neg P(x)\}$. По допускане това множество *не* е празно. Следователно то има поне един минимален елемент заради фундираността. Нека $b \in B$ е минимален елемент за B. Тогава $(\forall a \in A)(a \prec b \to a \notin B)$, което ще рече $(\forall a \in A)(a \prec b \to P(a))$. Като ползваме *(1)*, получаваме, че $P(b)$, но това е противоречие с факта, че $b \in B$. Следователно множеството B е празно, т.е. $(\forall x \in A)P(x)$. Значи в $\langle A, \prec \rangle$ може да се провежда индукция. ✓

(2 ⇒ 3) : Да допуснем, че в $\langle A, \prec \rangle$ може да се провежда индукция. Ще докажем, че няма безкрайни спускания. Да отбележим, че ако елемент $x \in A$ участва в безкрайно спускане $\dots \succ x \succ x_1 \succ \dots$, то съществува елемент $a \in A$, който също участва в безкрайно спускане и $a \prec x$ (достатъчно е да изберем a да е елемент, следващ x в някое безкрайно спускане). Следователно

> ако всички елементи, по-малки от x (по отношение на $\prec$) *не* участват в безкрайно спускане, то и самото x *не* участва в безкрайно спускане.

Ако в множеството A дефинираме предикат

$$P(x) \leftrightharpoons x \textit{ не} \text{ участва в безкрайно спускане,}$$

горе казаното, записано с формула, е:

$$(\forall x \in A)[(\forall a \in A)[a \prec x \to P(a)] \to P(x)]$$

Понеже в $\langle A, \prec \rangle$ може да се провежда индукция, то $(\forall x \in A)P(x)$. Тоест никой елемент на множеството не участва в безкрайно спускане, откъдето безкрайни спускания няма. ✓

(3 ⇒ 1) : Нека в $\langle A, \prec \rangle$ няма безкрайни спускания и да видим, че тогава множеството е фундирано. Нека $B \subseteq A$ е произволно непразно множество и $x_0 \in B$ е произволен негов елемент. Да допуснем, че B няма минимален елемент, т.е.

$$(\forall x \in B)(\exists b \in B)(b \neq x \wedge b \prec x).$$

Тогава можем да намерим $x_1 \in B$, такова че $x_1 \neq x_0$ и $x_1 \prec x_0$. Аналогично можем да намерим $x_2 \neq x_1$, за което $x_2 \prec x_1$. Ако продължим този процес, получаваме редица $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, която е безкрайно спускане, противоречие.

□

Задачи

Задача 1. Докажете, че $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, където $n \in \mathbb{N}^+$ и F_i е i-тото число от редицата на Фибоначи (0, 1, 1, 2, ...), като приемаме, че номерацията започва от 0.

Забележка. Горното представяне на числата на Фибоначи е полезно и има важно практическо значение в алгоритмите, защото вдигането на степен е бърза операция.

Решение. Доказваме с индукция по n:
База: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^1 = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$ ✓
ИП: Нека за някое $n \in \mathbb{N}^+$ е изпълнено $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.
ИС: Тогава $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$, каквото и трябва да получим. ■

Задача 2 $(\star)$**.** Дадени са $2n+1$ положителни естествени числа. $a_1, ..., a_{2n+1}$. Известно е, че което и число да бъде премахнато, останалите могат да бъдат разделени в две равни (от по n числа) групи с равни суми. Да се докаже, че всички числа са равни.

Решение. Полагаме $S = a_1 + ... + a_{2n+1}$. Нека за начало направим две наблюдения:
• Всички $2n+1$ числа са с еднаква четност. Това е така, защото $\forall i : S - a_i$ се дели на 2 (четно), а оттук S и всички a_i са с еднаква четност. *(1)*
• Умножаването (респективно разделянето) на всички числа с константа, както и прибавянето (респективно изваждането) на такава към тях не влияят на свойството на числата след премахване на кое да е останалите да могат да бъдат разделяни в две групи с равни суми. *(2)*

Ще направим силна индукция по стойността на максималното от числата $a_{max} = max\{a_1, ...a_{2n+1}\}$.
База: При $a_{max} = 1$ всички числа са равни на 1, исканото е изпълнено. ✓
ИП: За някое $m \in \mathbb{N}^+$ е изпълнено, че: ако $a_{max} \leq m$, то $a_1 = a_2 = ... = a_{2n+1}$.
ИС: Ще докажем, че ако $a_{max} \leq m+1$, то отново $a_1 = a_2 = ... = a_{2n+1}$:
На практика трябва само да видим какво става при равнество $a_{max} = m+1$. Имаме 2 случая:

- ако $m+1 = a_{max}$ е четно, то всички числа са четни (според *(1)*). Тогава разглеждаме числата $b_1, ..., b_{2n+1}$, където $b_i = \frac{a_i}{2}$. Според *(2)* операцията запазва свойството. При това $\forall i(b_i \in \mathbb{N}^+)$ и $b_{max} = \frac{a_{max}}{2} < a_{max} = m+1$. Значи можем да използваме ИП за числата $b_1, b_2, \ldots, b_{2n+1}$
- ако $m+1 = a_{max}$ е нечетно, то и всички числа са нечетни. Тук отново дефинираме $b_1, ..., b_{2n+1}$, където обаче $b_i = \frac{a_i+1}{2}$. По-натаък разсъждението повтаря това на горния случай. □

И в двата случая получаваме $a_1 = a_2 = ... = a_{2n+1}$. ■

**Въпрос: Не можехме ли и за двата случая просто да дефинираме $b_i = a_i - 1$?*

Задача 3. Следното е по-скоро игра, отколкото задача: Намирате се в стая с други колеги, всеки от Вас трябва да каже по едно число в интервала [0,100] (не задължително цяло). Ако $x_1, ..., x_n$ са казаните числа, накрая пресмятаме $t = \frac{2}{3}\text{avg}\{x_1, ...x_n\} = \frac{2}{3}\frac{x_1+...+x_n}{n}$. Този, чието число е най-близо до t, печели. Какво число ще кажете?

Решение. Ако разглеждаме идеалния случай, в който всеки играе умно (стаята е пълна с добри математици), правилният отговор е 0. Правим индукция по горната граница на интервала, в който е разумно да ограничим казаното число:
База: Имаме, че $\forall i : x_i \in [0, 100] \Rightarrow x_{avg} \in [0, 100] \Rightarrow t \in [0, \frac{2}{3}100]$. Тоест няма ползва да казваме число x извън този интервал.
ИП: Нека за някое $i \in \mathbb{N}^+$ всички в стаята са казали число в интервала $[0, (\frac{2}{3})^i 100]$ (забележете, че предположението се основава на допускането, че мнозинството от останалите играчи също са играли умно, съобразявайки нещата, които и ние ще съобразим).
ИС: Щом $\forall i : x_i \in [0, (\frac{2}{3})^i 100] \Rightarrow x_{avg} \in [0, (\frac{2}{3})^i 100] \Rightarrow t \in [0, (\frac{2}{3})^{i+1} 100]$, т.е. няма ползва да казваме число извън този интервал.
От индукцията следва, че е $t \in [0, (\frac{2}{3})^i 100]\ \forall i \in \mathbb{N} \Rightarrow t \in [0, \lim_{i\to\infty}(\frac{2}{3})^i 100] = [0, 0] \Rightarrow t = 0$. Правилният избор би бил 0. ■

Задача 4 (⋆IMO 2009)**.** Нека $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са различни положителни естествени числа, а M е множество от $n-1$ положителни естествени числа, което не съдържа $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Скакалец скача по реалната права, започвайки в точка 0 и правейки n скока надясно с дължини $a_1, a_2, \ldots, a_n$ в някакъв ред. Докажете, че редът може да бъде избран по такъв начин, че скакалецът никога да не попадне на точка от M.

Решение.

Усилване на индукционното предположение

При математическа индукция понякога твърдението, което искаме да докажем, е твърде *слабо* (тоест не носи достатъчно информация), за да можем да го използваме ефективно в индукционната стъпка. Тогава вместо да доказваме само първоначалното твърдение, доказваме по-силно твърдение, което съдържа повече информация.
Така например вместо да доказваме, че е в сила някакво свойство $P(n)$, доказваме, че е в сила, свойство $Q(n) \leftrightharpoons P(n)$ *и още нещо.* Изненадващо, усиленото твърдение $Q(n)$ може да е по-лесно доказуемо от началното $P(n)$.
Ключовата идея е: **добавяме достатъчно информация към индукционното предположение, за да можем с нея да докажем следващия случай**.

Задача 5. Да се докаже по индукция, че $n^2 \leq 2^n$ за $n \geq 4$.

Решение. За начало, да видим какво би се случило, ако тръгнем да доказваме директно, че за $n \geq 4$ е в сила $\underbrace{n^2 \leq 2^n}_{P(n)}$. При $n = 4$ получаваме равенство. Сега остава да докажем, че $P(n) \to P(n+1)$ (стъпката). Ако $P(n)$ е в сила, то свеждаме задачата до

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \overset{\text{ИП}}{\leq} 2^n + 2n + 1 \overset{?}{\leq} 2^{n+1}.$$

Проблемът е, че оттук не можем да продължим (поне ползвайки това, което имаме в предположението). Налага се да правим допълнителни съображения...

Вместо това ще докажем нещо по-силно, че за всяко естествено $n \geq 4$ е в сила $\underbrace{n^2 \leq 2^n \textbf{ и } \boldsymbol{2n+1 \leq 2^n}}_{Q(n)}$.

База: За $n = 4$ искането се свежда до $4^2 \leq 2^4$ и $2.4 + 1 \leq 2^4$. ✓
ИП: Нека за някое $n \geq 4$ е в сила $Q(n)$.
ИС: Ще докажем $Q(n+1)$. Наистина

$$2(n+1)+1 = 2n+1+2 \overset{\text{ИП}}{\leq} 2^n + 2 \overset{n\geq 1}{\leq} 2^n + 2^n = 2^{n+1}, \text{ а също и}$$

$$(n+1)^2 = n^2 + (2n+1) \overset{\text{ИП}}{\leq} 2^n + 2^n = 2^{n+1}. \checkmark$$

И така доказахме, че $Q(n)$ е вярно за $n \geq 4$, откъдето и $n^2 \leq 2^n$. ■

Задача 6. Да се докаже по индукция, че сумата на първите n нечетни числа, е точен квадрат.

Решение. Ако индукционното ни предположение е само че сумата на първите n нечетни числа е точен квадрат, отникъде не следва, че при добавяне на следващото нечетно число, сумата остава точен квадрат. Трябва ни нещо по-силно. Вместо това ще покажем, че сумата на първите n нечетни числа е точно n^2.
База: При $n = 1$ наистина е в сила $1 = 1^2$. ✓
ИП: Да допуснем, че за някое n сумата на първите n нечетни числа е точно n^2.
ИС: $(n+1)$-вото нечетно число е $2n+1$. Следователно сумата на първите $n+1$ нечетни числа е точно $n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$. ✓
Като следствие от индукцията получаваме и искания резултат. ■

Задача 7. Да се докажат по индукция следните неравенства:

- $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2$
- $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n}}$
- $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln n$

Решение.

- Отново да видим какво би се случило, ако тръгнем да доказваме директно, че $1+\frac{1}{4}+\ldots\frac{1}{n^2} < 2$ по индукция. В индукционната стъпка ще получим, че

  $$1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \overset{\text{ИП}}{<} 2 + \frac{1}{(n+1)^2} \not< 2 \quad ✗$$

  Неуспех. Ето защо ще докажем по-силното неравенство $1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} \leq 2 - \boldsymbol{\frac{1}{n}}$
  База: При $n = 1$ имаме $1 \leq 2 - \frac{1}{1}$. ✓
  ИС: Нека $1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} \leq 2 - \boldsymbol{\frac{1}{n}}$ е в сила за някое n. Тогава

  $$1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} = 2 - \frac{(n+1)^2 - n}{n(n+1)^2} = 2 - \frac{n^2+n+1}{n(n+1)^2}.$$

  Да забележим, че

  $$\frac{n^2+n+1}{n(n+1)} \geq 1, \text{ откъдето } \frac{n^2+n+1}{n(n+1)^2} \geq \frac{1}{n+1}.$$

  Следователно

  $$1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \frac{n^2+n+1}{n(n+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n+1}. \checkmark$$

  В частност получаваме и желаното $1 + \frac{1}{4} + \ldots \frac{1}{n^2} < 2$.

- Вижте защо стъпката не би се получила, ако за индукционно предположение бъде избрано директно неравенството от условието. Ще докажем усиленото неравенство $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$.
База: При $n=1$ наистина $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{3.1+1}} = \frac{1}{2}$. ✓
ИС: Нека за някое n е вярно, че $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$. Тогава

$$\frac{1}{2}\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n}\frac{2n+1}{2(n+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}\frac{2n+1}{2(n+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(n+1)+1}},$$

като последното неравенство следва от това, че $\underbrace{(2n+1)\sqrt{3n+4}}_{\sqrt{12n^4+28n^3+19n+4}} \leq \underbrace{(2n+3)\sqrt{3n+1}}_{\sqrt{12n^4+40n^3+39n+9}}$. ✓
Следователно $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}} < \frac{1}{\sqrt{3n}}$.

- По-лесно е да докажем, че $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} > \ln(n+1)$.
База: Ясно е, че $1 > \ln 2$. ✓
ИС: Нека за някое $n \geq 2$ е в сила $\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i} > \ln n$. Тогава $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i} > \ln n + \frac{1}{n}$. Достатъчно е да докажем, че $\ln n + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$, което се свежда до $\ln(\frac{n+1}{n}) < \frac{1}{n}$ и после до $(1+\frac{1}{n})^n < e$. Последното е добре известно (да обърнем внимание, че $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$, като приближението е отдолу). ✓
Окончателно получаваме, че $1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} > \ln(n+1) > \ln n$. ■

Грешни доказателства по индукция

> Освен да решаваме задачи, важно умение е откриването на грешки в доказателства (чужди или пък свои). В следващите задачи абсурдни твърдения биват привидно доказани с помощта на индукция. Нашата задача е да открием проблемите в доказателствата. Добре е да подчертаем, че търсим грешки в логиката на представената аргументация, а не грешки във факта, който уж бива доказван, нито пък търсим негово опровержение.
> Най-често грешките в тези задачи са в първата стъпка, прехода от базата към стъпката.

Задача 8 (Семестриално И 25)**.** Разгледайте следното *неправилно* доказателство по индукция. Къде е проблемът в него?

> Дадени са $n \geq 2$ прави в равнината, които са две по две различни и никои две от които не са успоредни. Професор Дълбоков твърди, че както и да са разположени тези прави в равнината, съществува точка, която е обща за всички тях, и тя е единствена. Професорът предлага следното доказателство с индукция по n на това твърдение.
> **База:** Нека $n=2$. Ако две прави са различни и не са успоредни, те имат единствена обща точка. ✓
> **ИП:** Допускаме, че за някакво естествено число $n \geq 2$ и всеки n прави, които са две по две различни и никои две от които не са успоредни, е вярно, че съществува единствена точка, която е обща за тях.
> **ИС:** Разглеждаме произволни $n+1$ прави $l_1, l_2, \ldots, l_n, l_{n+1}$, които са две по две различни и неуспоредни. Тогава правите $l_1, \ldots, l_n$ са n на брой, две по две различни и неуспоредни. Съгласно ИП съществува единствена точка A, която е обща за тях. Аналогично съществува единствена точка B, която е обща за правите $l_2, \ldots, l_{n+1}$, които също са n на брой и измежду тях няма еднакви и успоредни. Тогава точките A и B са едновременно общи са правите l_2 и l_n. Но две различни неуспоредни прави имат единствена обща точка (пресечната им), така че точките A и B съвпадат. Щом $A=B$, то правите $l_1, l_2, \ldots, l_n, l_{n+1}$, имат обща точка. При това от единствеността на A и B тя е и единствена. ✓

Решение. Проблемът е при прехода от $n=2$ към $n=3$. По-конкретно аргументацията за съвпадането на точки A и B разчита на това, че правите l_2 и l_n имат единствена обща точка (пресечната

им). При $n = 2$ обаче тези прави всъщност са една и съща. Тогава A и B могат да са произволни две точки от l_2 и да *не* съвпадат. Нататък доказателството пропада. ■

Задача 9 (Семестриално КН 23)**.** Разгледайте следното *неправилно* доказателство по индукция. Къде е проблемът в него?

> Професор Дълбоков казва, че разполага с доказателство, че ако m и n са естествени числа, то $m = n$. Нека $P(k)$ е следният предикат:
>
> $$P(k) \leftrightharpoons k \in \mathbb{N} \wedge (\forall n, m \in \mathbb{N})\big((\max\{m, n\} = k) \to (m = n)\big)$$
>
> Професорът доказва $P(k)$ с индукция по k.
> **База:** При $k = 0$ очевидно $P(0)$ е вярно, защото ако $\max\{n, m\} = 0$ и $n, m \in \mathbb{N}$, то $n = m = 0$. ✓
> **ИП:** Нека $P(k)$ е истина за някакво k.
> **ИС:** Ще докажем $P(k + 1)$. Нека $\max\{m, n\} = k + 1$. Полагаме
>
> $$m_1 = m - 1 \text{ и } n_1 = n - 1.$$
>
> Но тогава $\max\{m_1, n_1\} = k$. Следователно по ИП $m_1 = n_1$, откъдето $m = m_1 + 1 = n_1 + 1 = n$. В заключение, $P(k)$ е в сила за всяко естествено k. ✓

Решение. Проблемът е, че в стъпката е възможно някое от числата m_1, n_1 да *не* е естествено (и по-точно да е -1). Това се случва, ако някое от m или n е 0. Индукционното предположение $P(k)$ обаче е дефинирано само за естествени числа.
Така например при $k = 0, m = 1, n = 0$ по предположение имаме $P(k)$, тоест е в сила

$$\forall m, n \underline{\in \mathbb{N}}((\max\{n, m\} = 0) \to (m = n)).$$

Същевременно $m_1 = 0, \underline{n_1 = -1}$ с $\max\{m_1, n_1\} = 0$ и тук неправилно се заключава, че $m_1 = n_1$, а това не следва отникъде, защото $n_1 \notin \mathbb{N}$. ■

Задача 10 (*Horse paradox*)**.** Разгледайте следното *неправилно* доказателство. Какъв е проблемът в него?

> В една конюшня има $n \geq 1$ коня. С индукция по броя на конете n, ще докажем, че всички коне имат еднакъв цвят.
> **База ($n = 1$):** Множество от 1 кон тривиално съдържа само един цвят. ✓
>
> **Индукционна стъпка:** Допускаме, че твърдението важи за $n = k$. Разглеждаме множество $S = \{h_1, h_2, \ldots, h_k, h_{k+1}\}$ от $k + 1$ коня.
>
> - Първите k коня $S_1 = \{h_1, h_2, \ldots, h_k\}$ са с еднакъв цвят по индукционното предположение.
> - Последните k коня $S_2 = \{h_2, \ldots, h_k, h_{k+1}\}$ също са с еднакъв цвят по индукционното предположение.
>
> Тъй като S_1 и S_2 се припокриват в конете $\{h_2, \ldots, h_k\}$, конят h_1 има същия цвят като конете в сечението, а те — същия като h_{k+1}. Следователно всички $k+1$ коня са от един и същ цвят. ✓

Решение. Тук нещата са подобни (макар и не същите) като в задачата с отсечките. Проблемът е, че в стъпката множеството от коне, общи за S_1 и S_2 може да е празно. Това се случва при $k + 1 = 2$ коня. При празно сечение не можем да твърдим, че h_1 и h_{k+1} имат еднакъв цвят. Тук доказателството се чупи. ■

Структурна индукция

> Структурна индукция е принцип на доказване, при който индукцията се извършва не по естествените числа, а по структурата на рекурсивно дефинирани обекти. Идеята е да докажем твърдението за базовите обекти и да покажем, че ако е вярно за съставящите части на даден обект, то е вярно и за самия обект.
> Когато искаме да докажем определени свойства на рекурсивно дефинирани обекти, най-често се налага да ползваме структурна индукция.

Задача 11 ($\star$)**.** Нека p е логическо съждение. Да се докаже, че *не* съществува съждителна формула, в която участват само логическите символи $\vee, \wedge$ и логическите константи T, F, която да е еквивалентна на $\neg p$ (казано неформално, *не* можем да представим негацията само чрез конюнкция, дизюнкция и логически константи).

Решение. Ще ползваме *структурна индукция* по построение на логическите формули.
Малко уточнение около последното (подобни неща ще видите и в други курсове нататък) - всяка формула, както и всеки израз с аритметични, булеви или логически операции и константи си има приоритет на операциите и точен синтаксис (който всъщност отговаря на дърво), по този начин виждаме "съставните части" на една формула (*дърво на израз?*).
Първо, да забележим, че ако в логическа формула, която е еквивалентна на $\neg p$ участва съждителна променлива q, различна от p (например $(T \vee q) \wedge p \cdots \equiv \neg p$), то q трябва да е "фиктивна". Тоест ако заменим всички срещания на q с p (това е един вид унификация), получената формула отново трябва да остане еквивалентна на $\neg p$ (може да си мислите за тази замяна като задраскване на част от редовете от таблицата на истинност - на тези валюации, в които стойностите на p и q са различни). В крайна сметка можем да считаме, че ако има еквивалентна формула от търсения вид, всички съждителни променливи в нея са p (няма q, r и т.н.).

База: Разполагаме с логическите константи T, F и простото съждение p, засега можем да получим само тях. Ясно е, че $p \not\equiv \neg p, T \not\equiv \neg p$, и $F \not\equiv \neg p$.

ИП: Нека φ и ψ са съставни формули, съдържащи само константите, символите $\wedge, \vee$ и съждителната променлива p и са еквивалентни на някое от следните: p, T или F.

ИС: Сега ще докажем, че всяка съставна формула (съставно съждение), което може да се конструира от φ, ψ чрез двата логически съюза $\vee, \wedge$, също ще е еквивалентно на някое от трите: T, F и p:

φ	T	T	T	F	F	F	p	p	p
ψ	T	F	p	T	F	p	T	F	p
$\varphi \wedge \psi \equiv$	T	F	p	F	F	F	p	F	p
$\varphi \vee \psi \equiv$	T	T	T	T	F	p	T	p	p

С това показваме, че всеки израз израз, получен само помощта на p, T, F и съюзите $\vee, \wedge$, е еквивалентен отново на някое от трите: p, T, F. Следователно не може да се конструира израз с искания вид, еквивалентен на $\neg p$. ■

Задача 12. Да разгледаме следната индуктивна дефиниция за *хубаво число*:

- 5 и 8 са *хубави числа*;
- Ако n и m са *хубави числа*, то и nm^2 е *хубаво число*;
- *хубави числа* са тези само тези, които се определят от горните две правила.

Да се докаже, че ако n е *хубаво число*, то $n + 1$ се дели на 3.

Решение. Тук ще правим структурна индукция по определението за *хубави числа*. Можем да считаме, че индукцията е по броя на стъпките на определяне на *хубавите числа* (например на нулева стъпка знаем, че 5 и 8 са *хубави*, на първа стъпка получаваме, че $5.8^2 = 320$ и $8.5^2 = 200$ са *хубави* и т.н.). Пред това обаче да обърнем внимание, че е без значение дали ще казваме, че "$k+1$ се дели на 3", или "k дава остатък 2 при деление на 3".

База: 5 и 8 са такива, че $5+1 = 6$ и $8+1 = 9$ се делят на 3. ✓
ИС: Нека n и m са *хубави числа*, за които знаем, че дават остатък 2 при деление на 3. Тогава $k = nm^2$ също е *хубаво число*, което също дава остатък 2 при деление на 3 (понеже $n.m^2 \equiv 2.2^2 \equiv 8 \equiv 2 \mod 3$). Следователно $k+1$ също се дели на 3. ✓
Понеже всяко *хубаво число* (освен базата 5 и 8) се получава от други *хубави числа* по указания в дефиницията начин, то исканото свойството е в сила за всички *хубави числа*. ■

Задача 13. *Аритметичен израз* ще наричаме редица от символи (низ), която се дефинира индуктивно по следния начин:

- Ако $n \in \mathbb{N}^+$ е число, то низът **"n"** е *аритметичен израз* (забележете, че формално разграничаваме числото 123 от редицата символи 123 - първото е семантичен обект, а второто е синтактичен);
- Ако τ_1 и τ_2 са *аритметични изрази*, то и низовете $(\tau_1 + \tau_2)$, $(\tau_1 - \tau_2)$, $(\tau_1.\tau_2)$, (τ_1/τ_2) са *аритметични изрази*.

Така например $(((3+1)/2) + ((10.3) - 4))$ е *аритметичен израз*. Да се докаже, че във всеки *аритметичен израз* броят на десните скоби е равен на общия брой на символите за аритметични операции (тоест $+, -, ., /$).

Решение. Този път структурната индукция е по построение на аритметичните изрази.

База: Базовите аритметични изрази са низовете, отговарящи на числа (например "3", "1234", "10"). В тях няма нито символи за аритметични операции, нито скоби, така че исканото е в сила. ✓

ИС: Нека τ_1 и τ_2 са аритметични изрази, за които вече сме доказали, че броят символи за аритметични операции е равен на броя десни скоби. В аритметичните изрази $(\tau_1+\tau_2), (\tau_1-\tau_2), (\tau_1.\tau_2), (\tau_1/\tau_2)$ се появява една нова дясна скоба и една нова аритметична операция, така че бройките им остават равни. ■

Индукция върху по-интересни наредби

Както бе споменато в увода, индукция може да се изпълнява върху произволни фундирани множества, а не само върху тази не естествените числа с релацията *по-малко*. В следващите задачи индукцията има по-интересен, "нелинеен" ход.

Задача 14. Нека за функцията $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ е изпълнено:

$$g(x,y) = \begin{cases} y, & \text{ако } x = 0 \\ g(x, y-x), & \text{ако } y \geq x > 0. \\ g(y,x), & \text{ако } y < x. \end{cases}$$

Да се докаже, че $g(x,y) = \text{НОД}(x,y)$ за всеки $x, y \in \mathbb{N}$ (приемаме, че $\text{НОД}(0,0) = 0$).

Решение. Едно възможен подход за доказване е индукция по лексикографската наредба в $\mathbb{N}^2$ (за целта приемаме наготово, че в $\langle \mathbb{N}^2, <_{lex} \rangle$ може да се прави индукция, т.е двойката е *фундирано множество*). Друг вариант е да направим индукция по z, където $z = x+y$. Тук ще се спрем на второто.

Дефинираме следния предикат върху естествените числа:

$$P(z) \leftrightharpoons (\forall x \in \mathbb{N})(\forall y \in \mathbb{N})[(x+y=z) \to g(x,y) = \text{НОД}(x,y)].$$

База: Ако $z = 0$ и $x + y = z$, то $x = y = 0$. По дефиниция $g(0,0) = 0$, като приехме, че и $\text{НОД}(0,0) = 0$. ✓
ИП: Нека $z \in \mathbb{N}$ е произволно и за всички k такива, че $0 \leq k < z$, е в сила $P(k)$.
ИС: Ще докажем $P(z)$. Нека x и y са произволни естествени със сума z. Разглеждаме 3 случая (според дефиницията на g):

- Ако $x = 0$, то $g(x,y) = y = \text{НОД}(0,y)$. ✓
- Ако $y \geq x > 0$, то $g(x,y) = g(x,y-x)$. Но $z = x + y \overset{x>0}{>} x + (y-x) = y$. Следователно можем да използваме ИП. Получаваме, че $g(x,y-x) = \text{НОД}(x,y-x)$. Следователно

$$g(x,y) = g(x,y-x) = \text{НОД}(x,y-x) = \text{НОД}(x,y). \checkmark$$

- Ако $y < x$, то $g(x,y) = g(y,x)$. Ако положим $x_1 = y, y_1 = x$, то $g(x,y) = g(x_1,y_1)$, като $x_1 < y_1$. Намирането на $g(x_1,y_1)$ се свежда до един от предните два случая, така че $g(x_1,y_1) = \text{НОД}(x_1,y_1) = \text{НОД}(y,x) = \text{НОД}(x,y)$. В частност получаваме, че $g(x,y) = g(x_1,y_1) = \text{НОД}(x,y)$. ✓

Важно е да уточним, че за всеки $x, y \in \mathbb{N}$ съществува естествено z такова, че $z = x + y$. От индукцията следва, че $g(x,y) = \text{НОД}(x,y)$. ■

Задача 15 (*функция 91 на Маккарти*)**.** Нека F е функция в множеството на целите числа, удовлетворяваща условието

$$F(x) = \begin{cases} x - 10, & \text{ако } x > 100 \\ F(F(x+11)), & \text{ако } x \leq 100. \end{cases}$$

Да се докаже, че

$$F(x) = \begin{cases} x - 10, & \text{ако } x > 100 \\ 91 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Решение. Да дефинираме помощна функция $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, за която:

$$f(x) = \begin{cases} x - 10, & \text{ако } x > 100 \\ 91 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Трябва да докажем, че $F(z) = f(z)\ \forall z \in \mathbb{Z}$.
База: За $x > 100$ директно по дефиниция имаме $F(x) = x - 10$. ✓
Също така да видим, че $F(100) = F(F(111)) = F(101) = 91$. ✓

ИС: Нека $x < 100$ е цяло число и $\forall y > x : F(x) = f(x)$. Разглеждаме два случая

- Ако $100 > x > 89$, то

$$F(x) \overset{def}{=} F(F(\underbrace{x+11}_{>100})) = F(x+11-10) = F(x+1) \overset{\text{ИП}}{=} f(x+1) \overset{x+1 \not> 100}{=} 91. \checkmark$$

- Ако $89 \geq x$, тогава $F(x) \overset{def}{=} F(F(\underbrace{x+11}_{\leq 100})) \overset{\text{ИП}}{=} F(91) \overset{\text{от горния случай}}{=} 91.$ ■

Забележка: На практика индукцията ни е нужна само за изчисляване на $F(x)$ за $x < 100$ и върви по $100 - x$.

Cauchy Induction (Forward-Backward Induction)

Индукцията с връщане е красив вариант на математическа индукция, който е ползван от Augustin Louis Cauchy за доказване на Неравенството между средно аритметично и средно геометрично (AMGM).

Идеята е следната:
Искаме да докажем, че някакво твърдение е вярно за всички положителни естествени числа.
База: Доказваме твърдението за $n = 1$.
Стъпка: Тук стъпката е разделена на 2 части.

- $\boldsymbol{P(n) \Rightarrow P(2n)}$: Показваме, че ако твърдението е вярно за някакво n, то е вярно и за $2n$ (стъпка напред). Следователно то е вярно за всички степени на 2 (числата от вида 2^m).
- $\boldsymbol{P(n) \Rightarrow P(n-1)}$: Доказваме, че ако твърдението е в сила за $n \geq 2$, то е в сила и за $n-1$ (стъпка назад).

Долната лема ни дава, че тогава исканото е в сила за всяко естествено число.

Лема: Нека $S \subseteq \mathbb{N}^+$ и $1 \in S$. Известно е, че ако $n \in S$, то $2n \in S$. Също така ако $n \in S$ и $n \geq 2$, то $(n-1) \in S$. Тогава $S = \mathbb{N}^+$.

На *https://brilliant.org/wiki/forward-backwards-induction/* може да откриете приложението на *индукцията с връщане* за доказване на Неравенството между средно аритметично и средно геометрично.

Задача 16 ($\star$)**.** Дадена е функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, за която е известно, че:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2} \quad \text{за всеки } x, y \in \mathbb{R}.$$

Да се докаже, че за произволно естествено $n \geq 2$ и произволни реални числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$ е в сила:

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right) = \frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

Решение. Ще докажем с индукция по n.
База: За $n = 2$ исканото е дадено по условие. ✓
ИС: Нека твърдението е в сила за някое $n \geq 2$. Ще покажем, че е в сила и за

- $\boldsymbol{2n}$: Нека $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$ са произволни реални числа. Тогава

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{2n}}{2n}\right) = f\left(\frac{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} + \frac{x_{n+1}+x_{n+2}+\cdots+x_{2n}}{n}}{2}\right) \overset{def}{=}$$

$$\frac{f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right) + f\left(\frac{x_{n+1}+x_{n+2}+\cdots+x_{2n}}{n}\right)}{2} \overset{\text{ИП}}{=} \frac{\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n} + \frac{f(x_{n+1})+\cdots+f(x_{2n})}{n}}{2} =$$

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{2n}}{2n}. \checkmark$$

- $\boldsymbol{n-1}$: Нека $x_1, \ldots, x_{n-1}$ са произволни реални числа. Да положим $A := \frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}$. Тогава

$$f\left(\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1}\right) = f(A) = f\left(\frac{(n-1)A+A}{n}\right) = f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{n-1}+A}{n}\right) \overset{\text{ИП}}{=}$$

$$\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_{n-1})+f(A)}{n}$$

Така получаваме равенството $f(A) = \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_{n-1})+f(A)}{n}$, откъдето

$$f(A) = \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n-1}. \quad \blacksquare$$